

Juin 2026



Activité Scientifique Métier

ETUDE ET DIMENSIONNEMENT DE PROCEDES 1A GC-GP

PRODUCTION DE CHLORURE DE VINYLE A PARTIR DE 1,2-DICHLOROETHANE

Société CAJONAS CHEMICAL CORP.

CAPACITE : 166000 t/an
DATE : 2026
LOCALISATION : FRANCE

Donneurs d'ordre Société ChemA7 :
S. CAMY
M. MARIN-GALLEGO

B. CAJON
D. TOFAN
Y. GOIRAND
R. DEIT
A. GLOTIN

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	TM 01
	TABLE DES MATIERES	

INTRODUCTION

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE

Produits intervenant dans la production du CVM
Procédés industriels
Réactions mises en jeu

CALCULS

BILANS

Bilan matière
Bilan énergie réacteur
Bilan énergie colonnes de distillation

COURANTS

PRE-DIMENSIONNEMENT DES APPAREILS

Réacteur
Colonnes de distillation

ASPECTS SECURITE ET ENVIRONNEMENT

PLANNIFICATION DU PROJET

CONCLUSION

SUMMARY

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ANNEXES

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	INTRO 01
	INTRODUCTION	

CAJONAS CHEMICAL CORP. est une société d'ingénierie chimique composée d'ingénieurs issus de l'École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques (ENSIACET), spécialisés dans les domaines du génie chimique et du génie des procédés.

Mandatée par l'entreprise ChemA7, CAJONAS CHEMICAL CORP. a pour mission de réaliser une étude préliminaire de conception d'un atelier de fabrication en continu de chlorure de vinyle, destiné à une production annuelle de 166000 tonnes à partir de 1,2-dichloroéthane. L'objectif est d'évaluer la faisabilité du projet, puis de le mener à bien à travers le dimensionnement des équipements et l'établissement des bilans des espèces chimiques mises en jeu.

Dans un premier temps, une étude bibliographique sera réalisée afin d'identifier les propriétés et les risques liés aux composants impliqués dans ce procédé, de décrire la réaction et de justifier le choix du procédé de fabrication.

Ensuite, une étude des bilans matière et énergie sera menée, suivie du dimensionnement des différents appareils présents dans le procédé.

Enfin, une analyse QSE sera effectuée afin d'examiner les aspects liés à la sécurité et à l'environnement dans la manipulation et le traitement des différents constituants.

Notations utilisées dans le rapport :

Chlorure de Vinyle	CVM
1,2-dichloroéthane	D12
1,1-dichloroéthane	D11
Acide Chlorhydrique	HCl

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	BIBLI 01
	COMPOSES	
	ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE	

Le **1,2-dichloroéthane** constitue la matière première de ce procédé : son craquage thermique conduit à la production de chlorure de vinyle (CVM). Sa fiche toxicologique, établie d'après les données de l'INRS [4], est disponible en **Annexe A-02** ; ses propriétés physico-chimiques sont répertoriées en **Annexe P-01**. Parmi ses propriétés remarquables, le D12 est un liquide incolore et volatil, faiblement soluble dans l'eau et miscible en toutes proportions aux solvants organiques usuels. Son point éclair bas et sa plage d'explosivité étendue en font un produit particulièrement inflammable.

À l'échelle industrielle, le D12 est consacré à plus de 90% à la synthèse du chlorure de vinyle. Une fraction minoritaire est utilisée comme solvant de dégraissage et comme intermédiaire dans la fabrication d'amines et de solvants chlorés.

Le **chlorure de vinyle** est le produit cible de ce procédé. Ses propriétés physico-chimiques sont détaillées en **Annexe P-01** ; sa fiche toxicologique, établie d'après les données de l'INRS [5], est disponible en **Annexe A-01**. Dans les conditions normales, le CVM est un gaz incolore liquéfié, pratiquement insoluble dans l'eau. Sa plage d'explosivité particulièrement large en fait l'un des constituants les plus risqués du procédé du point de vue incendie-explosion. Par ailleurs, il peut polymériser spontanément en présence d'air, de lumière ou de chaleur, ce qui impose l'ajout d'un inhibiteur de polymérisation lors du stockage.

À l'échelle industrielle, le CVM est utilisé quasi exclusivement comme monomère pour la fabrication du polychlorure de vinyle (PVC), l'une des matières plastiques les plus répandues au monde, dont les applications couvrent le bâtiment, l'emballage, les revêtements et les tuyauteries.

La déhydrochloration thermique du D12 génère de l'**acide chlorhydrique** gazeux. Sa fiche toxicologique, établie d'après les données de l'INRS [6], est disponible en **Annexe A-03** ; ses propriétés physico-chimiques figurent en **Annexe P-01**. L'HCl est un gaz incolore, fumant au contact de l'air humide, extrêmement soluble dans l'eau, corrosif et irritant. Il est non inflammable mais incompatible avec les métaux, les bases et les oxydants forts, ce qui impose des matériaux de construction résistants (acier inoxydable, PTFE) sur toute la ligne de séparation.

À l'échelle industrielle, le HCl coproduit est soit valorisé directement par vente, soit recyclé dans une unité d'oxychloration de l'éthylène. Dans notre procédé, il est récupéré en tête de la première colonne de distillation.

Lors du craquage thermique, la réaction parasite d'hydrochloration du CVM par l'HCl conduit à la formation de **1,1-dichloroéthane** (D11).

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	BIBLI 02
	REACTION ETUDIEE	
	ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE	

Sa fiche produit, établie d'après les données de l'INERIS [7], est disponible en **Annexe A-04** ; ses propriétés physico-chimiques figurent en **Annexe P-01**. Le D11 est un liquide incolore et volatil très inflammable, nocif en cas d'ingestion et irritant pour les voies respiratoires.

Dans la suite de cette étude, le D11 est le seul sous-produit retenu dans les bilans matière. En effet, il constitue le sous-produit majoritaire des réactions parasites à l'échelle industrielle, et son impact sur les bilans est non négligeable. Il est séparé du procédé en pied de la colonne de récupération du D12.

Historiquement, la première voie industrielle de fabrication du CVM, commercialisée dès 1930, est l'addition d'acide chlorhydrique à l'acétylène en présence d'un catalyseur au chlorure mercurique. Cette voie, simple et peu coûteuse en investissement, a été progressivement abandonnée en raison du coût élevé de l'acétylène et des problèmes environnementaux liés à la volatilisation du mercure (pertes de 0,5 à 0,6 kg de Hg par tonne de CVM produit [1]).

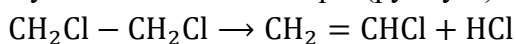
À partir des années 1950, l'éthylène est devenu la matière première de référence, conduisant au développement des procédés à base de chloration directe de l'éthylène en D12 puis craquage thermique du D12 en CVM. La mise au point de l'oxychloration de l'éthylène dès 1955 par Dow a permis de recycler en interne l'acide chlorhydrique coproduit par le craquage qui constitue aujourd'hui la quasi-totalité de la production mondiale. [1] (Nous n'étudierons pas dans notre rapport le recyclage de HCl par oxychloration)

Notre étude porte sur la production de CVM à partir de D12, par craquage thermique (pyrolyse). Disponible en **Annexe F-01**

Ce procédé présente les avantages suivants par rapport à la voie par l'acétylène :

- **Simplicité** : une seule étape réactionnelle principale (craquage thermique), sans réactif oxydant ni catalyseur.
- **Sélectivité élevée** : dans les conditions opératoires industrielles (500–550 °C, 25–30 bar), la sélectivité molaire en CVM dépasse 95% et peut atteindre 99%.
- **Technologie mature** : procédé utilisé par de nombreux industriels (Dow, Hoechst, Hüls).

La réaction étudiée est la déhydrochloration thermique (pyrolyse) du 1,2-dichloroéthane :



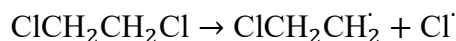
ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	BIBLI 03
	REACTIONS	
	ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE	

Cette réaction est **endothermique** $\Delta H_{298} = +70,9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, ce qui impose un apport thermique continu par le four tubulaire. Elle est possible dès 300 °C ($dG < 0$ favorable dès cette température [1]) mais ne devient significative qu'entre 400 et 550 °C (cinétique de la réaction).

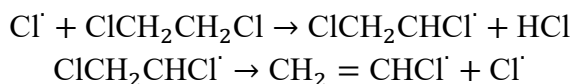
Mécanisme et cinétique

La réaction obéit à un schéma radicalaire en chaîne dont la vitesse globale est d'ordre 1 par rapport au D12. Le mécanisme accepté comprend trois étapes :

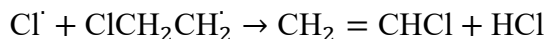
- *amorçage* :



- *propagation* :



- *rupture* :



Les porteurs de chaîne sont les atomes de chlore et les radicaux 1,2-dichloroéthyle. La réaction est accélérée par la présence de Cl_2 , CCl_4 , Br_2 et I_2 (initiateurs et accélérateurs de radicaux), et inhibée par les alcènes qui consomment les radicaux sans en régénérer [1].

Conditions opératoires industrielles et taux de conversion

Les procédés industriels opèrent dans les conditions suivantes :

Température	500 – 550 °C
Pression	2,5 – 3,0 MPa (25 – 30 bar) pour favoriser le transfert thermique et permettre la séparation HCl/CVM par distillation
Taux de conversion par passe	50–60% (limitation volontaire pour contenir l'encrassement des tubes par le coke)
Sélectivité molaire en CVM	≥ 95%, atteignant 99% dans les conditions optimisées

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	BIBLI 04
	REACTIONS	
	ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE	

Le D12 non converti est séparé, purifié et recyclé aux fours. La limitation de conversion à 50–60% est un compromis entre productivité et qualité : au-delà, les sous-produits générés sont des inhibiteurs de la réaction radicalaire et accélèrent le dépôt de coke sur les parois des tubes.

Présentation du schéma (Annexe F-01)

Le D12 vaporisé est introduit dans un four multitubulaire. Ils comportent une zone de convection assurant la montée en température du fluide, et une zone de radiation où se produit effectivement la réaction ; dans cette dernière, les tubes sont en acier fortement allié, en raison du haut niveau thermique auquel ils sont portés par le rayonnement des parois, chauffées au moyen de brûleurs à gaz naturel.

En sortie du four, vers 500 °C, les effluents sont trempés par passage dans une tour où circule, en contre-courant, un flux de produits condensés refroidis à 50 °C ; leur température est ainsi ramenée aux environs de 200 °C, ce qui stoppe toute évolution réactionnelle ultérieure. Un refroidissement complémentaire permet de condenser la majeure partie du D12 non transformé ; une fraction de ce condensat, après élimination par filtration du coke et des goudrons déposés, est prélevée et recirculée comme fluide de trempe.

Le reste des condensats, ainsi que les gaz résiduels, pénètrent dans un train de colonnes à distiller qui assurent successivement les séparations suivantes. Les nombres de plateaux indiqués ci-dessous sont des valeurs de référence issues de *Chauvel [1]*.

Séparation de l'acide chlorhydrique sous-produit sous forme gazeuse	~20 plateaux théoriques
Production du chlorure de vinyle brut	~60 plateaux
Purification du chlorure de vinyle	~15 plateaux, visant à abaisser la teneur résiduelle en HCl de 500 à 10 ppm, suivie d'une neutralisation à la soude.
Récupération du D12 non transformé et recyclage , à partir de la fraction lourde issue de la colonne de production du CVM brut, en deux étapes	Un étêtage ~70–75 plateaux pour éliminer les constituants légers Un queûtage constitué de 2 colones de distillation : à P_{atm} ~20–25 plateaux pour séparer l'essentiel du D12, puis sous vide (70 kPa abs.), ~25 plateaux pour en maximiser la récupération sur les fractions les plus lourdes, améliorant ainsi le rendement global de la transformation.

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	BIBLI 05
	REACTIONS PARASITES	
	ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE	

Différences entre les deux sources

Le schéma de Kirk-Othmer, en revanche, représente un procédé qui inclut une unité d'oxychloration permettant de recycler en interne le HCl coproduit, ainsi qu'un réacteur CATOXID pour le traitement des sous-produits. Ces étapes supplémentaires sont absentes de notre procédé, qui se limite strictement au craquage du D12 et à la séparation des produits.

On préférera donc le schéma de Chauvel comme référence pour notre étude, car il décrit de manière plus complète et détaillée le procédé de craquage thermique du D12 avec l'ensemble des colonnes de séparation, les étapes d'étêtage et de queûtage du D12 recyclé, et la neutralisation à la soude du CVM purifié — autant d'éléments directement transposables à notre dimensionnement.

Réactions parasites

En réalité, le craquage thermique du D12 génère de nombreux sous-produits, identifiés par *Chauvel* et *Kirk-Othmer* [1], [2]. On distingue :

Réactions consécutives de chloration/déshydrochloration du CVM	Formation de tri-, tétra- penta-chloréthane, perchloréthane, di-, trichloréthylène, perchloréthylène
Hydrochloration du CVM	Formation de D11
Réactions de décomposition (Pour T > 550°C)	Formation d'acétylène $\text{CH}_2=\text{CHCl} \rightarrow \text{HC}\equiv\text{CH} + \text{HCl}$ Formation de coke
Transformation d'impuretés de charge	Hydrocarbures : éthylène, butadiène, benzène Dérivés chlorés : chlorure de méthyle, chlorure d'éthyle, chloroforme

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	BIBLI 06
	SIMPLIFICATION	
	ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE	

Simplification retenue pour notre étude

La seule réaction prise en compte dans nos bilans est :



Avec comme unique sous-produit retenu le 1,1-dichloroéthane, formé par hydrochloration du CVM selon la réaction parasite suivante :



Cette simplification est justifiée car le 1,1-dichloroéthane est le sous-produit majoritaire de cette réaction parasite et son impact sur les bilans matière est non négligeable à l'échelle industrielle. Le flowsheet simplifié est représenté en **Annexe F-03**.

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	BIL 02
	BILAN MATIERE	
	BILANS	

Notre objectif étant de produire 166 000 t/an de chlorure de vinyle, pour cela, nous avons utilisé un solveur, voir Excel “*ASM BE 1A - Bilan & Calcul*”, pour trouver les compositions et des débits de chacun des courants du procédé. En plus des hypothèses Pour cela, nous avons dû fixer certains paramètres :

Taux de conversion :

- Le taux de conversion de D12, $\tau_1 = 0.6$
- Le taux de conversion de CVM (réaction consécutive qui donne D11), $\tau_2 = 0.03$

Taux de séparation :

L’objectif de séparation était, sachant un taux de purge de 10% (α), d’avoir une composition molaire de 99,5%, car si la composition de D12 en entrée de réacteur est supérieure à ce pourcentage nous avons une baisse significative du taux de conversion de D12 en CVM [10]. On a donc cherché les taux de séparation en tête de cette manière, sachant qu’ils seraient assez haut de base dû à l’écart des volatilités. Finalement, on trouve :

- Un taux de 99.9% (s_1) de séparation de HCl en tête pour C-200.
- Un taux de 99.3% (s_2) de séparation de CVM en tête pour C-201.
- Un taux de 95% (s_3) de séparation de D11 en tête pour C-202.

Concernant les autres constituants dans ces mêmes colonnes, leur taux de récupération est de 100% en pied.

Pour la production de 166 000 t/an, nous avons considéré une année de 365 jours, avec une production constante tous les jours.

Nous allons maintenant énumérer les différentes équations :

- Global: $N_1 = N_6 + N_7 + N_8 + N_{10}$
- Mélangeur : $N_2 = N_1 + N_{11}$
- R-100 : $-N_3^{D12} = N_2^{D12} - \tau_1 * N_2^{D12}$
 $-N_3^{HCl} = N_2^{HCl} + \tau_1 * N_2^{D12} - \tau_2 * (N_2^{CVM} + \tau_1 * N_2^{D12})$
 $-N_3^{CVM} = N_2^{CVM} + \tau_1 * N_2^{D12} - \tau_2 * (N_2^{CVM} + \tau_1 * N_2^{D12})$
 $-N_3^{D11} = N_2^{D11} + \tau_2 * (N_2^{CVM} + \tau_1 * N_2^{D12})$
- T-200 : $-N_6^{HCl} = N_3^{HCl} * s_1$
 $-N_4^{HCl} = N_3^{HCl} * (1 - s_1)$
 $-N_4^{D12} = N_3^{D12}$
 $-N_4^{CVM} = N_3^{CVM}$
 $-N_4^{D11} = N_3^{D11}$

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	BIL 02
	BILAN MATIERE	
	BILANS	

- T-201 : $-N_7^{CVM} = N_4^{CVM} * s_2$
 $-N_5^{CVM} = N_4^{CVM} * (1 - s_2)$
 $-N_5^{D12} = N_4^{D12}$
 $-N_5^{HCl} = N_4^{HCl}$
 $-N_5^{D11} = N_4^{D11}$
- T-202 : $-N_8^{D11} = N_5^{D11} * s_3$
 $-N_9^{D11} = N_5^{D11} * (1 - s_3)$
 $-N_9^{D12} = N_5^{D12}$
 $-N_9^{CVM} = N_5^{CVM}$
 $-N_9^{HCl} = N_5^{HCl}$
- Purge : $-N_{10} = N_9 * \alpha$
 $-N_{11} = N_9 * (1 - \alpha)$

Vous trouverez le tableau récapitulatif de nos bilans matières dans **l'Annexe T-01**.

On peut vérifier que le procédé boucle, pour cela on vérifie que tout ce qui entre est égal à tout ce qui rentre et cela en massique :

Entrée:

-Courant 1 = 33023.1 kg/h

Total = **33023.1 kg/h**

Sortie:

-Courant 6 = 11061,0 kg/h

-Courant 7 = 18949,1 kg/h

-Courant 8 = 929,5 kg/h

-Courant 10 = 2083,1 kg/h

Total = **33022,8 kg/h**

En soustrayant, obtient -0,3 kg/h, on en déduit que le procédé boucle. Cet écart peut provenir du solveur d'Excel mais reste négligeable quant à la production horaire (environ 0.00092%).

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	BIL 03
	BILAN ENTHALPIQUE	
	BILANS	

Nous allons maintenant nous intéresser à l'étude du bilan énergétique de notre procédé. Nous avons décidé de faire ces bilans sur notre réacteur ainsi que sur nos 3 colonnes à distiller, en calculant la chaleur de chaque module. Pour calculer ces chaleurs, un bilan enthalpique a été réalisé sur ces quatre éléments.

Pour ce qui est des colonnes à distiller, afin de calculer les enthalpies d'entrée et de sortie, nous avons dû déterminer le taux de vaporisation des courants étant à l'état liquide-vapeur.

Ensuite, nous avons choisi un état de référence pour nos 4 composés : 25°C à l'état liquide. Pour les courants en phase gaz, nous utilisons la formule suivante pour calculer l'enthalpie :

$$Hv = \sum_i^n F_i(\Delta H_{f,i} + \int_{T_{ref}}^{T_{eb}} C_{p_{l,i}} dT + \Delta H_{vap,i} + \int_{T_{eb}}^T C_{p_{g,i}} dT)$$

Et pour les courants en phase liquide, nous utilisons la formule :

$$Hl = \sum_i^n F_i(\Delta H_{f,i} + \int_{T_{ref}}^T C_{p_{l,i}} dT)$$

Finalement, pour les courants liquide-vapeur : $H = Hv + Hl$.

Pour réaliser les calculs, nous avons utilisé ProSimPlus et ProPhyPlus, en utilisant les données trouvées dans la partie bilan de matière, afin de calculer les enthalpies d'entrée et de sortie de chaque module.

Nous avons décidé d'utiliser le modèle de Peng-Robinson, car le modèle possède une bonne précision pour les hydrocarbures, ce qui nous intéresse ici. De plus, il est adapté aux conditions du procédé : les molécules mises en jeu sont peu polaires, il n'y a aucune trace d'eau, et le modèle est fiable sur nos intervalles de pression et de températures. CEPENDANT, nous ne connaissons pas les paramètres d'interaction binaire, ce qui est un problème, cela réduit fortement la précision et la fiabilité du modèle. Nous avons décidé de conserver ce modèle malgré cela, car nous n'avons pas d'autre solutions, les autres modèles étaient inadaptés. Les valeurs des calculs enthalpiques sont regroupées dans le **Tableau 1** ci-dessous :

	Réacteur	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
He (kW)	4853,5	-4002	-2888,4	-947,1
Hs (kW)	7155,7	-4025,2	-2830,4	-1141,2
ΔH (kW)	2302,2	-23,2	58	-194,1

Tableau 1 : Bilan énergétique aux bornes des appareils

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	BIL 04
	BILAN ENTHALPIQUE	
	BILANS	

Maintenant que l'on connaît la variation d'enthalpie de chaque module du procédé, nous allons pouvoir vérifier les ordres de grandeurs :

Pour ce qui concerne la consommation du réacteur, 2,3 MW correspond à l'ordre de grandeur de la production d'une éolienne, ce qui est cohérent au vu de la productivité et de la température du réacteur. En ce qui concerne les colonnes à distiller, des valeurs absolues allant de 23,2 à 194,1 kW correspondant à la consommation de 29 à 97 radiateurs électriques consommant 2 kW. En comparant ces valeurs à des procédés et à la littérature, ces consommations sont cohérentes.

Parlons maintenant des sources potentielles d'économies d'énergie thermique. Premièrement, pour réaliser notre réaction, le réacteur doit être chauffé à haute température. Il serait donc possible de récupérer des effluents chauds venant du réacteur, afin de diminuer les pertes thermiques et les réutiliser autre part.

Ensuite, sachant que notre procédé est composé de 3 colonnes à distiller, il est possible de récupérer la chaleur au condenseur d'une colonne, afin de la réutiliser pour alimenter le bouilleur d'une autre colonne.

Finalement, il serait possible d'optimiser la sélectivité du réacteur, en essayant de réduire au maximum la proportion de sous-produit, et d'augmenter au maximum la production de CVM, afin que l'étape de séparation soit facilitée et soit moins énergivore.

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	DIM R-01
	RÉACTEUR	
	PRÉ-DIMENSIONNEMENT DES APPAREILS	

Dans le cadre de notre procédé, nous réalisons un cracking du 1,2-Dichloroéthane. Cette réaction nécessite un réacteur particulier, nous allons utiliser un four à cracking multitubulaire. Ce réacteur est adapté à notre réaction car il nous permet de fournir l'énergie nécessaire à la réaction, en effet, nous devons atteindre des températures aux alentours de 500°C pour réaliser efficacement notre cracking. Cette valeur de température doit éviter d'être dépassé pour éviter de former trop de coke. Le réacteur multitubulaire nous permet de chauffer de façon efficace et de garantir un régime permanent.

Hypothèses réalisées lors des calculs

- Réacteur Piston idéal
- Enthalpie de réaction et capacité calorifique constante
- Calcul en isotherme et avec échange de chaleur
- Gaz Parfaits et Viriel
- On veut obtenir un taux de conversion de 60 % en sortie de réacteur
- On doit arriver en sortie de réacteur avec une température d'environ 500 °C
- On néglige la réaction secondaire créant le D11
- On pose notre réaction tel que $A(D12) = B(CVM) + C(HCl)$

Loi de vitesse de notre réaction :

$$r_1 = k(T)C_A \text{ avec } k(T) = 1,17E15 * \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \text{ et } E_a = 53000 \text{ cal/mol}$$

Nous avons donc posé les bilans suivants :

Bilan de matière pour un réacteur piston idéal, pour un gaz parfait :

$$\begin{aligned} F_{A0}dX_A &= k(T)C_A dV \\ \Leftrightarrow dV &= dX_A * \frac{F_{A0}Q}{k(T)F_A} \\ \Leftrightarrow dV &= dX_A * \frac{RTF_{A0}(1 + X_A)}{k(T)P(1 - X_A)} \end{aligned}$$

Dans le cas où on utilise l'EdE de Viriel on a :

$$dV = dX_A * \frac{Z(T) * RTF_{A0}(1 + X_A)}{k(T)P(1 - X_A)}$$

Avec $Z(T) = 1 + B(T)*P/(RT)$

On calcule le second coefficient de l'équation du Viriel avec la corrélation de Pitzer et Curl (1957) puis modifiée par Tsonopoulos (1974) :

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	DIM R-02
	RÉACTEUR	
	PRÉ-DIMENSIONNEMENT DES APPAREILS	

$$\frac{BP_C}{RT_C} = F^{(0)}(T_R) + \omega F^{(1)}(T_R)$$

$$F^{(0)}(T_R) = 0,1445 - \frac{0,330}{T_R} - \frac{0,1385}{T_R^2} - \frac{0,0121}{T_R^3} - \frac{0,000607}{T_R^8}$$

$$F^{(1)}(T_R) = 0,0637 + \frac{0,331}{T_R^2} - \frac{0,423}{T_R^3} - \frac{0,008}{T_R^8}$$

On dresse ensuite le bilan thermique différentiel pour un GP :

$$dq = \sum_i^n F_i C_{p_i} dT + F_{A0} dX_A \Delta_r H(T) \text{ avec } dq = ha(T_p - T) * dV$$

Nous obtenons donc en fusionnant avec notre bilan matière :

$$dT = dX_A \frac{\frac{ha(T_p - T)RTF_{A0}(1 + X_A)}{k(T)P(1 - X_A)} - \Delta_r H(T)}{(1 - X_A)C_{p_A} + X_A(C_{p_B} + C_{p_C})}$$

Et en utilisant Viriel :

$$dT = dX_A \frac{Z(T) \frac{ha(T_p - T)RTF_{A0}(1 + X_A)}{k(T)P(1 - X_A)} - \Delta_r H(T)}{(1 - X_A)C_{p_A} + X_A(C_{p_B} + C_{p_C})}$$

Nous avons d'abord calculé la dimension de notre réacteur pour une température isotherme, en prenant les températures d'entrée et de sortie, le détail des calculs est détaillé dans le tableur Excel "*ASM BE 1A - Bilan & Calcul*" lié au projet. On réalise d'abord le dimensionnement pour un réacteur isotherme car c'est l'idéal vers lequel on essaye de tendre, on présente les résultats dans le **Tableau 2** :

T \ Modèle	Gaz Parfait	Viriel
380 °C	134,492 m ³	121,134 m ³
500 °C	0,293 m ³	0,278 m ³

Tableau 2 : Volume des réacteurs isotherme en fonction de la température et du modèle.

A une température trop faible, nous pouvons constater que la taille du réacteur est immense, en effet, la réaction étant très lente à 380 °C, le réacteur doit s'agrandir. C'est l'inverse à 500°C.

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	DIM R-03
	RÉACTEUR	
	PRÉ-DIMENSIONNEMENT DES APPAREILS	

Nous aurions pu réaliser les calculs pour un réacteur adiabatique mais au vu du type de réaction que nous avons avec une grande enthalpie de réaction, nous n'aurions pas eu des résultats très pertinents.

Nous avons ensuite pris en compte l'échange de chaleur dans un réacteur constitué de 1000 tubes Schedule 80 de 2 pouces, on a alors $a = 81,22 \text{ m}^{-1}$. Le gaz naturel brûlé entourant les tubes nous permet de fournir l'énergie nécessaire au réchauffement de la paroi. On met la paroi des tubes à 800°C , de façon à obtenir une température à la sortie du réacteur d'environ 500°C . On considère le coefficient local de transfert thermique h entre 150 et $300 \text{ J/m}^2\text{sK}$ car les fluides sont envoyés à grande vitesse dans les tubes [8]. On présente nos résultats dans le **Tableau 3**.

Modèle	Gaz Parfait	Viriel
$T_p = 800^\circ\text{C}$	$1,388 \text{ m}^3$	$1,39 \text{ m}^3$

Tableau 3 : Volume des réacteurs avec une paroi chauffée à 800°C

Nous avons au préalable essayé de faire les calculs en prenant Peng-Robinson comme équation d'état mais les calculs demandaient à résoudre un solveur pour chaque ligne de notre fichier, ce qui est impossible. C'est pour cela que nous avons utilisé Viriel car il est le seul modèle qui nous permet de calculer un facteur de compressibilité via une corrélation. Nous nous rendons compte que la différence entre les deux modèles est très faible. Cela est une assez bonne nouvelle car ça peut signifier que l'approximation des GP n'est que partiellement fausse.

Cependant, nous nous rendons compte que les tailles de réacteurs sont très faibles par rapport à la réalité de l'industrie. Cela est dû aux très fortes hypothèses que nous avons réalisés, ainsi les résultats sont à prendre avec du recul.

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	DIM C-01
	COLONNES	
	PRÉ-DIMENSIONNEMENT DES APPAREILS	

Colonne n°1 : séparation du HCl

Pour pré dimensionner cette colonne nous avons décidé d'utiliser un shortcut au vu de la complexité du flux entrant. En ce qui concerne le modèle thermodynamique utilisé, nous avons choisi le modèle de Peng-Robinson, pour les mêmes raisons énoncées dans la partie bilan énergétique.

Le courant d'entrée est à l'état liquide-vapeur, à une température de 305 K, et une pression de 12 ATM. En ce qui concerne la colonne shortcut en elle-même, nous avons choisi le HCl comme clé légère et le CVM comme clé lourde, avec des taux en tête et en pieds de colonnes égaux à 0,995, ainsi qu'un taux de reflux égal à 130%. Le dispositif shortcut est schématisé sur la **Figure 1** :

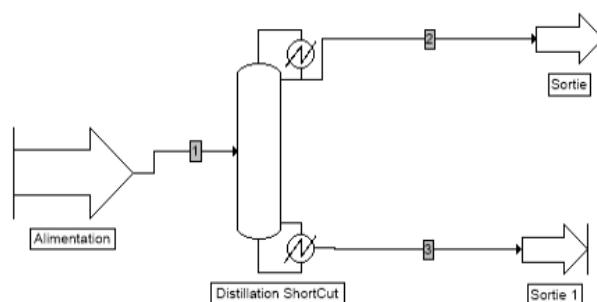


Figure 1 : Schéma d'un dispositif ShortCut sur ProSimPlus

Après avoir lancé la simulation, nous trouvons un nombre d'étages théoriques NET=14, ainsi qu'une quantité de chaleur à fournir au bouilleur $Q_b = 1769$ kW et une chaleur récupérable au condenseur $Q_c = 1813$ kW. La position de l'alimentation se situe au 8ème plateau. On présente les résultats dans le **Tableau 4** :

NOM	CLE	TAUX DE RECUPERATION AU DISTILLAT	COMPOSITIONS MOLAIRES			VOLATILITE MOYENNE
			ALIMENTATION	DISTILLAT	RESIDU	
1 1,2-DICHLOROETHA	LOURDE	0.005000	0.397974	0.003404	0.953349	1.00000
2 1,1-DICHLOROETHA			0.018856	0.004091	0.039638	2.16178
3 HYDROGEN CHLORID	LEGERE	0.995000	0.000618	0.001057	0.000000	72.8405
4 VINYL CHLORIDE			0.582552	0.991448	0.007013	12.9652

-----> VALEURS RETENUES :

R/RMIN = 1.300 SOIT R = 0.198
 14 PLATEAUX THEORIQUES (BOUILLEUR ET CONDENSEUR COMPRIS)
 DONT 8 PLATEAUX DE CONCENTRATION (CONDENSEUR COMPRIS)
 ET 6 PLATEAUX D'EPUISEMENT (BOUILLEUR COMPRIS)

CHALEUR RECUPERABLE AU CONDENSEUR = 1.689641E+06 (kcal/h)
 CHALEUR A FOURNIR AU BOUILLEUR = 1.724024E+06 (kcal/h)

Tableau 4 : Résultat du dimensionnement de la première colonne

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	DIM C-02
	COLONNES	
	PRÉ-DIMENSIONNEMENT DES APPAREILS	

On trouve donc une chaleur au condenseur et au bouilleur similaire, avec un écart d'environ 2,5 %, ce qui est cohérent pour un shortcut. Dans le CHAUVEL, nous trouvons un NET d'environ 20 plateaux. Cette différence peut s'expliquer par le fait que nous avons négligé certains sous-produits, ce qui peut provoquer une distillation compliquée. Cela peut aussi provenir de l'utilisation du modèle de PENG-ROBINSON.

Colonne n°2 : séparation du CVM

Pour pré-dimensionner cette colonne, nous avons également considéré un shortcut. Concernant la thermodynamique nous avons encore utilisé Peng-Robinson, malgré le fait que nous n'ayons pas de binaires.

Concernant les paramètres utilisés dans ce shortcut, nous avons pris les valeurs trouvées par le bilan matière, c'est-à-dire les débits et pressions.

Les résultats obtenus sont regroupés dans le **Tableau 5** :

NOM	CLE	TAUX DE RECUPERATION AU DISTILLAT	COMPOSITIONS MOLAIRES			VOLATILITE MOYENNE
			ALIMENTATION	DISTILLAT	RESIDU	
1 1,2-DICHLOROETHA	LOURDE	0.050000	0.397979	0.032978	0.953290	1.00000
2 1,1-DICHLOROETHA			0.018857	0.005376	0.039365	2.13804
3 VINYL CHLORIDE	LEGERE	0.995000	0.582587	0.960689	0.007345	12.0421
4 HYDROGEN CHLORID			0.000577	0.000956	0.000000	64.0011

-----> VALEURS RETENUES :

R/RMIN = 1.300 SOIT R = 0.115
 13 PLATEAUX THEORIQUES (BOUILLEUR ET CONDENSEUR COMPRIS)
 DONT 5 PLATEAUX DE CONCENTRATION (CONDENSEUR COMPRIS)
 ET 8 PLATEAUX D'EPUISEMENT (BOUILLEUR COMPRIS)

CHALEUR RECUPERABLE AU CONDENSEUR = 1.737768E+06 (kcal/h)
 CHALEUR A FOURNIR AU BOUILLEUR = 1.758434E+06 (kcal/h)

Tableau 5 : Tableau du dimensionnement de la seconde colonne

On y retrouve alors les paramètres du shortcut :

- Le taux de reflux est $R = 0,115$
- Le NET = 13, avec une position de l'alimentation au 5eme étage
- Une chaleur au condenseur $Q_c = 2,02$ MW
- Une chaleur au bouilleur $Q_b = 2,05$ MW

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	DIM C-03
	COLONNES	
	PRÉ-DIMENSIONNEMENT DES APPAREILS	

Le pourcentage de récupération de la clé légère en tête est le même que celui évoqué dans la partie bilan, c'est à dire 99.3%. Au final, on voit que le courant en tête est majoritairement constitué de CVM, ce qui est cohérent.

Concernant la puissance, on trouve une puissance nécessaire au bouilleur et récupéré au condenseur très proche, ce qui est cohérent dans le cas d'un shortcut. L'ordre de grandeur de la puissance nécessaire est du même ordre que celle du réacteur.

Cependant, le NET de 13 étages peut quant à lui paraître peu, surtout si l'on confronte les valeurs présentes dans le CHAUVEL, qui étaient d'environ 60 étages. L'écart est compréhensible considérant les hypothèses effectuées :

- Uniquement 4 constituants
- Modèle thermodynamique de Peng-Robinson (de plus sans binaire)

Pour améliorer les résultats, ou au moins les rendre plus réalistes, on peut redimensionner une colonne sur ProSim à partir des données trouvées via le Shortcut.

CONSTITUANT	DISTILLAT LIQUIDE	RESIDU LIQUIDE
1,2-DICHLOROETHA	0.0058	0.9942
1,1-DICHLOROETHA	0.1325	0.8675
VINYL CHLORIDE	0.9943	0.0057
HYDROGEN CHLORID	1.0000	0.0000

Tableau 6 : Résultat de la colonne 2 avec le dimensionnement par un condenseur total

En dimensionnant la colonne, on trouve les fractions de séparation plus proche de la réalité. On voit que le peu de HCl qu'il restait dans les courants par en tête en totalité, ainsi que 99.43% du CVM. Avec les taux calculés via Excel, on estime à 99.3% de CVM en tête, on trouve donc à peu près la même chose.

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	DIM C-04
	COLONNES	
	PRÉ-DIMENSIONNEMENT DES APPAREILS	

Colonne n°3 : séparation du D11

Afin de pré-dimensionner la troisième colonne nous avons utilisé une méthode graphique qui est la méthode de McCabe-Thiele. Nous pouvons utiliser cette méthode car les deux composés considérés pour cette extraction respectent l'hypothèse d'une chaleur de vaporisation proche, elles sont respectivement de 35 kJ/mol et 31 kJ/mol pour le 1,2-dichloroéthane (D12) et 1,1-dichloroéthane (D11). En ce qui concerne la thermodynamique nous avons ici utilisé le modèle de Peng-Robinson pour modéliser les interactions gazeuses. Concernant les paramètres utilisés dans ce shortcut, nous avons pris les valeurs trouvées par le bilan matière, c'est-à-dire les débits et pressions.

Nous avons tout d'abord tracé le diagramme équilibre du binaire à 4,8 atm qui est la pression de la température d'entrée dans la colonne. Dans un premier temps il nous faut trouver le taux de reflux minimum pour cela nous allons au point de coordonnées $(x_D; x_D)$ avec x_D : la composition liquide du D11 au distillat puis comme notre courant d'entrée est en équilibre liquide-vapeur il nous faut déterminer le taux de vaporisation, à l'aide de l'outil prophy nous trouvons $\omega = 0,13$ ainsi à partir du point $(x_F; x_F)$ avec x_F : composition de D11 en entrée de la colonne nous traçons la droite avec une pente de $\frac{\omega}{\omega-1}$ jusqu'à ce que la droite passe par la courbe d'équilibre. Nous traçons la droite qui passe par $(x_D; x_D)$ et l'intersection décrite juste avant. Ainsi l'ordonnée à l'origine de cette droite est égale à $0,03 = \frac{x_D}{R_{min}+1}$ donc $R_{min} = 25,67$. De plus on utilise le fait que $R = 1,3 \times R_{min} = 33,37$.

Nous pouvons maintenant tracer la droite d'enrichissement, qui est la droite $y = \frac{R}{R+1}x + \frac{x_D}{R+1}$, pour la droite d'épuisement, nous savons qu'elle passe par le point de coordonnées $(x_W; x_W)$ avec x_W : la composition du D11 liquide dans le résidu et passe par le point de fonctionnement qui est le croisement de la droite qui commence au point $(x_F; x_F)$ et la droite d'enrichissement.

Ensuite pour déterminer le NET, nous traçons des droites qui relient la courbe d'équilibre et les droites opératoires, comme dans la **Figure 2**.

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	DIM C-05
	COLONNES	
	PRÉ-DIMENSIONNEMENT DES APPAREILS	

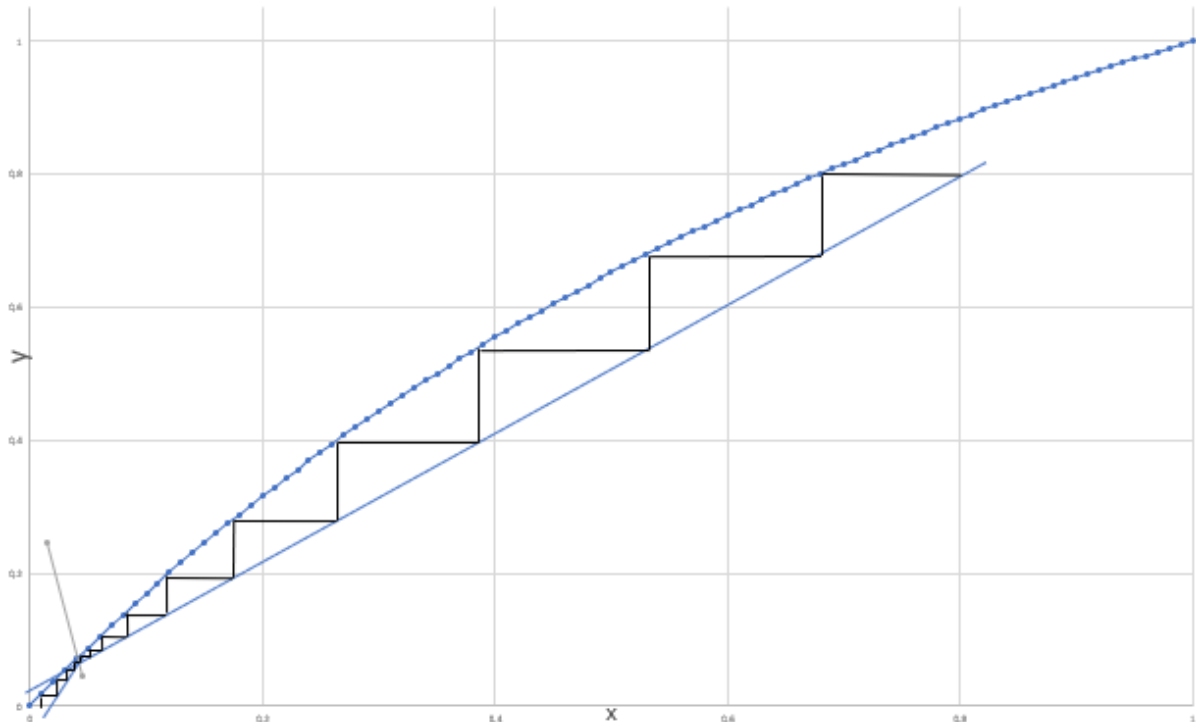


Figure 2 : Diagramme M&T pour la séparation D11-D12 à 4,8 atm

Ainsi il nous suffit de compter combien de fois les lignes noires touchent la courbe d'équilibre pour obtenir le NET sans oublier que le bouilleur et condenseur compte comme 1 plateau théorique. Nous obtenons ainsi 16 plateaux théoriques avec la position de l'alimentation entre le 11^{ème} et 12^{ème} plateaux à l'aide de la méthode McCabe-Thiele. De plus, nous trouvons une chaleur à enlever au condenseur de 2957,6W et une puissance à fournir au bouilleur de 2957,3 kW. À l'aide des formules $V = D(R+1)$, $Q_C = \Delta H_{vap,mélange}$ Et $Q_B = Q_C + H_D + H_B - H_F$

De plus, nous avons voulu utiliser la méthode du shortcut afin de comparer nos résultats. Voir dispositif en Annexe D-01. Nous obtenons avec cette méthode nous obtenons un taux de reflux de 27,45 et 29 plateaux théoriques dont 18 de concentration avec le condenseur et 11 d'épuisement avec le bouilleur, d'où l'alimentation se trouve entre le 18^{ème} et 19^{ème} plateaux, valeur donnée par Prosim en Annexe D-02.

Nous pouvons voir une grande différence de plateaux entre les deux méthodes. Donc nous avons décidé de mener une étude sur la composition du courant dans la colonne pour savoir si des plateaux ne sont pas utiles, c'est-à-dire qu'ils ne font pas varier la concentration. Afin de faire cette étape il nous faut dimensionner la colonne pour cela nous avons choisi une colonne à condenseur totale. Voir en Annexe D-03 le dispositif.

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	DIM C-06
	COLONNES	
	PRÉ-DIMENSIONNEMENT DES APPAREILS	

En traçant le profil des fractions molaires dans la colonne nous obtenons la **Figure 3** suivante.

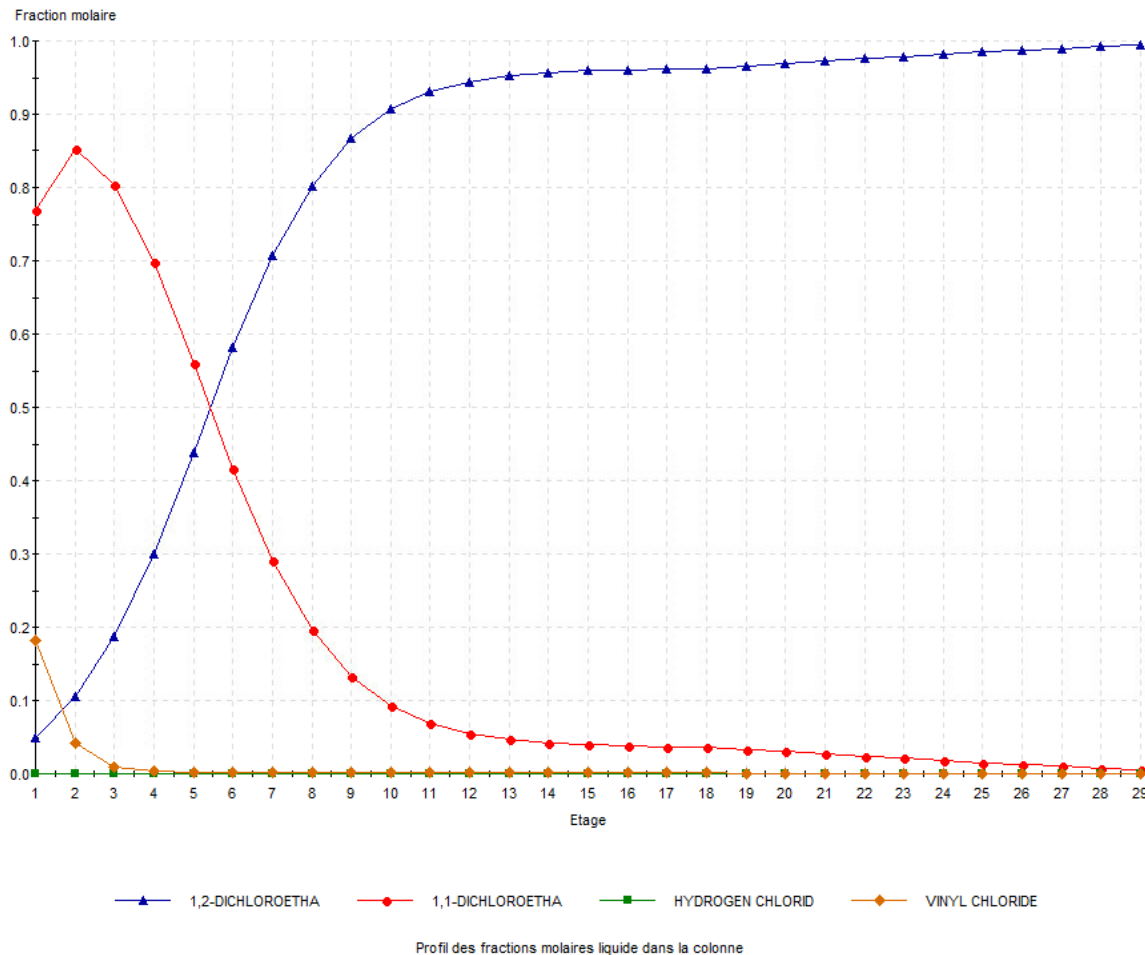


Figure 3 : Profil des fractions molaires liquide dans la colonne

Nous voyons que nous ne possédons pas de plateaux sur le profil, ainsi tous les plateaux sont indispensables pour la bonne séparation du courant d'entrée. Donc ne nous pouvons pas nous rapprocher du NET trouver par la méthode précédente. Or, pour rappel nous avons une légère différence pour les enthalpies de vaporisation des deux composés, très faible ce qui ne pourrait expliquer que la méthode McCabe-Thiele ne donne pas le même résultat que le shortcut. De plus, nous savons que généralement la méthode McCabe-Thiele est plus juste que la méthode shortcut et nous voyons dans cet exemple les limites. Cela provient de l'hypothèse utilisée pour le shortcut, l'iso-volatilité, qui n'est pas juste dans ce cas, car nous avons une grande différence d'environ 70°C, ainsi il existe un grand écart de volatilité, à l'aide de la loi d'Antoine trouver dans [9] nous pouvons l'estimer,

$$\alpha_{tête} = \frac{P_{D11}^{SAT}(344,35)}{P_{D12}^{SAT}(344,35)} = 1,45 \text{ et } \alpha_{pied} = \frac{P_{D11}^{SAT}(416,64)}{P_{D12}^{SAT}(416,64)} = 1,32$$

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	DIM C-07
	COLONNES	
	PRÉ-DIMENSIONNEMENT DES APPAREILS	

Nous pouvons voir un écart de 9% entre le pied et la tête ce qui expliquerait que la méthode shortcut nécessite de rajouter des plateaux théoriques pour obtenir le même résultat de séparation qu'avec la méthode de McCabe-Thiele qui prend en compte les variations de volatilité.

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	SEC 01
	ASPECT SECURITE ET ENVIRONNEMENT	

Les trois constituants principaux du procédé, D12, CVM et HCl, présentent des dangers significatifs qui doivent être intégrés dès la conception de l'atelier : (Voir Annexes A-01, A-02, A-03, A-04)

- **Le D12** est particulièrement dangereux en raison de sa plage d'explosivité étendue (6,2–15,6% vol. dans l'air), de son point éclair bas (13 °C) et de sa cancérogénicité avérée.
- **Le CVM** présente une plage d'explosivité encore plus large (3,6–33% vol.), ce qui en fait l'un des constituants les plus risqués du procédé du point de vue incendie-explosion. Les mélanges gazeux en sortie de four sont donc des atmosphères potentiellement explosives (ATEX) : il est impératif de travailler à l'écart des LIE/LES.
- **L'acide chlorhydrique**, corrosif et irritant (H314, H335), impose des matériaux résistants (acier inoxydable, PTFE - insoluble dans les solvants organiques et minéraux courant, même à chaud) sur toute la ligne de séparation et de neutralisation.
- **Le D11** ne présente pas de risques particuliers.

De même, l'oxygène ou les traces d'humidité favorisent des réactions parasites conduisant à une corrosion accrue des équipements en acier ; d'après l'Annexe M-01, on a deux composés chimiques qu'il ne faut pas mettre en contact impérativement :

- HCl catalyse la polymérisation du CVM : risque de bouchage et d'emballement thermique en présence d'humidité.
- Hydrolyse autocatalytique du D12 par HCl : production accrue de HCl et corrosion sévère des équipements acier.

Les Effluents

1 – Pas de difficultés

- Gaz de fumées des fours (CO₂, H₂O, N₂)

2 – Problèmes courants

- HCl résiduel dissous dans le D12 non converti
- **D11 formé comme sous-produit**

3 – Problèmes potentiels nécessitant une étude particulière

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	SEC 02
	ASPECT SECURITE ET ENVIRONNEMENT	

- **Gaz résiduels** issus de la distillation (HCl, CVM)
- **Fractions lourdes** de D11 non valorisables
- **Coke de craquage** (formation négligeable).

Solutions de traitement des effluents (Extraits du *Kirk-Othmer* [2])

Effluents gazeux	Traitement par incinération thermique ou combustion catalytique (CATOXID), avec neutralisation du HCl en aval (non étudié ici).
Effluents liquides organiques	Distillation pour valoriser éventuellement du D11 comme solvant (ou stockage), puis incinération contrôlée du résidu.
Déchets solides	Filtration sur ligne de trempe puis incinération contrôlée.

On devra veiller à ce qu'aucun rejet de composé organochloré (D12, CVM, D11, HCl) ne soit effectué directement à l'égout ou dans le milieu naturel.

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	PLAN 01
	PLANIFICATION DU PROJET	

Nous avons tracé un diagramme de Gantt afin d'organiser notre projet, ce diagramme est représenté en **Figure 4** :

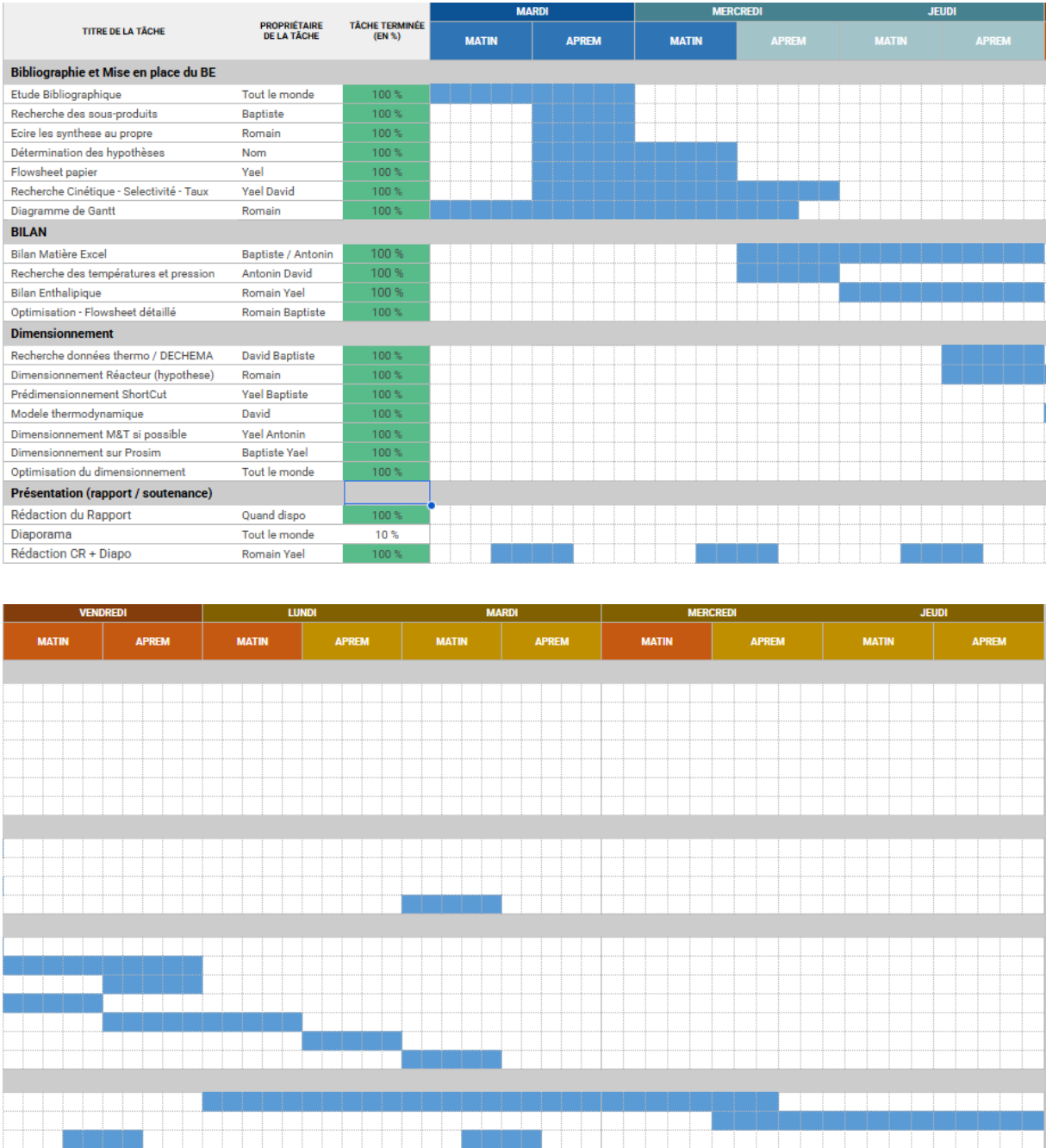


Figure 4 : Diagramme de Gantt du projet

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	CONCL 01
	CONCLUSION	

Nous avons donc pu voir comment dimensionner une installation produisant du chlorure de vinyle à partir de 1,2-dichloroethane, et ce en partant de l'analyse bibliographique jusqu'aux simulations sur ProSim.

Cependant, bien que nous ayons trouvé des résultats, ils peuvent se retrouver loin de ceux présents dans la bibliographie, et ce à cause des hypothèses simplificatrices dont nous avons eu besoin afin de modéliser les différents mécanismes (réacteurs/colonnes).

Nous pouvons en premier voir que nous avons considéré seulement un sous-produit, le 1,1-dichloroéthane, ce qui est en réalité faux car pas unique (même si majoritaire). Il aurait été plus juste de considérer d'autres sous-produits tels que le coke ou l'acétylène. On a donc simplifié le flowsheet du procédé, du fait qu'on ait moins de constituants.

Ensuite, pour le dimensionnement du réacteur, nous avons fait les calculs comme s'il y s'agissait d'un piston, ce qui n'est pas le cas mais été le modèle le plus près d'un four à pyrolyse (étant donné que nous n'avons pas encore les méthodes pour dimensionner ce type de réacteur). D'une part considérer un réacteur piston idéal est une grosse approximation dans ce cas là, d'autre part concernant le modèle thermodynamique. Etant donné la complication et encore une fois aux méthodes non acquises pour faire des calculs compliqués avec le facteur de compressibilité, nous sommes restés sur un modèle de Gaz Parfaits ou de Viriel pour faire les calculs, ce qui est une très grosse approximation sachant que le réacteur est à une pression de 26 atm.

Concernant le dimensionnement des colonnes de séparation, le modèle thermodynamique utilisé était celui de Peng-Robinson, ce qui est censé être plus précis qu'un simple modèle NRTL, cependant ce ne fût pas forcément notre cas car nous avions aucun binaire d'interactions entre les constituants, ce qui peut avoir une grande importance sur les résultats. Le fait que nous trouvions un NET d'environ 15 pour notre colonne de séparation de CVM simulé et qu'elle soit d'environ 60 étages dans la littérature peut montrer la limite de nos hypothèses (concernant les nombres de constituants et modèle thermodynamique).

Les valeurs de puissances sont alors affectées par toutes ces approximations, mais restent cohérentes avec ce que l'on pourrait attendre d'une installation de cette envergure.

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	SUM 01
	SUMMARY	

The main goal of this project is to find a process to produce 166 000 t/year of vinyl chloride using 1,2-dichloroethane. The main purpose of producing VCM (vinyl chloride) is that it's the main compound in the production of PVC (polyvinyl chloride). PVC is used in many industries, for instance : the construction industry (pipes, windows, gutters), the electricity industry (insulating cable sleeves) or even in everyday items (plastic cards, floor coverings). This PVC use shows the importance of producing VCM in large quantities.

The first step was to conduct a literature review, in order to find the reaction mechanism and which processes are used to produce VCM. We have mainly used data from the *Chauvel* and scientific publications. So, we were able to see that there are many different processes to produce VCM from 1,2-Dichloroethane. We decided to analyze the pyrolysis of D12 to produce VCM. The main reaction is D12 which results in HCL + VCM by thermal cracking. There are many side reactions which give a lot of side products but we chose to consider only the following reaction : HCl + VCM which gives 1,1-dichloroethane. We saw in bibliographic data that the main reaction of our process has a yield of 60 %, while the side reaction has a yield of 3%.

From flowsheet data that we found in the literature, we decided to simplify the existing process. So, our flowsheet contains a reactor similar to a furnace, where the VCM is obtained. After that we have a quench whose purpose is to reduce the flow temperature before arriving at the separation area. This area is composed of 3 distillation columns, the first one to extract HCl, the second one to obtain the VCM, which is our product of interest, and the last one to extract D11. After a purge, the flow at the bottom of the column is sent for recycling and reuse at the start of our process.

The next step was to perform mass and enthalpy balances. Starting from the required VCM production rate, we calculated the molar and mass flow rates throughout the process. We then performed energy balances for each unit, including the reactor and the three distillation columns.

Finally, the reactor and columns were sized. The reactor dimensions were estimated based on several assumptions. The three columns were designed using two methods: shortcut methods and the McCabe–Thiele method.

These results provide a foundation for further optimization and economic evaluation of the process, paving the way for potential industrial application.

Keywords: Vinyl chloride, pyrolysis, thermal cracking, quench, distillation, purge, furnace.

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	REF 01
	REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	

[1] Chauvel A., Lefebvre G., Castex L. II. Le chlorure de vinyle. In Procédés de Pétrochimie - Caractéristiques techniques et économiques, Tome 2. Institut Français du Pétrole Publications, Paris (1986), pp. 170-198.

[2] Cowfer J. A., Gorenssek M. B. Vinyl Chloride. In Encyclopedia of Chemical Technology Kirk-Othmer, Volume 24, 4th Edition, Wiley-Interscience, 1997, pp 851-882.

[3] Snedecor G. Chlorocarbons, -Hydrocarbons (Other) - 1,2-dichloroéthane. In Encyclopedia of Chemical Technology Kirk-Othmer, Volume 6, 4th Edition, Wiley-Interscience, 1993, pp 12-17.

[4] 1,2-Dichloroéthane, Fiche toxicologique n°54 - Edition Janvier 202, INRS.

[5] Chlorure de vinyle, Fiche toxicologique n°184 - Edition Juin 2024, INRS.

[6] Chlorure d'hydrogène (ou acide chlorhydrique) et solutions aqueuses, Fiche toxicologique n°13 – Edition Février 2019, INRS.

[7] 1,1-Dichloroéthane, Portail Substances Chimiques, INERIS. Available on <https://substances.ineris.fr/substance/75-34-3> (accessed June 22, 2026).

[8] Douglas L. E. Fluid Flow Piping Design and Rating In Industrial Chemical Process Design, 2nd Edition, McGraw-Hill Education (2014), pp.197-238.

[9] Yaws CL. Table 1 Vapor Pressure – Organic Compounds. In The Yaws handbook of vapor pressure Antoine coefficients, 2nd Edition, Gulf Professional Publishing, 2015, pp. 7.

[10] Schirmeister R, Kahsnitz J, Träger M. Influence of EDC Cracking Severity on the Marginal Costs of Vinyl Chloride Production. Ind Eng Chem Res. 2009;48(6):2801-9 (accessed June 24, 2026).

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE A-01
	CHLORURE DE VINYLE	
	FICHE PRODUIT	

Fiche produit				
Chlorure de vinyle				
PICTOGRAMMES DE DANGER				
				
MENTIONS DE DANGER				
-H220 - Gaz extrêmement inflammable -H350 - Peut provoquer le cancer				
CONSIGNES DE SECURITE				
Protection collective				
-Prévoir une aspiration du gaz à la source d'émission. -Prévoir une ventilation des lieux de travail.				
Protection individuelle				
-Les EPI ne doivent pas être source d'électricité statique -Appareils de protection respiratoire -Gants -Vêtements de protection -Lunettes de sécurité				
Stockage				
-Stocker les contenants (bouteilles) de chlorure de vinyle debout et attachés, dans des locaux frais et sous ventilation mécanique permanente. -Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes et de toute autre source d'inflammation -Ne pas entreposer avec des matières oxydantes, des substances comburantes ou tout produit chimique dangereux.				
Déchets : Tri et élimination				
-Dans tous les cas, traiter les déchets, résidus ou bouteilles endommagées dans les conditions autorisées par la réglementation.				
Autres consignes particulières				
MESURES D'URGENCE Si :				
Déversement accidentel	Inhalation	Contact peau/yeux	Ingestion	Incendie(Moyens d'extinction appropriés)
-En cas de fuite non enflammée, fermer l'arrivée du gaz. Si la fuite ne peut pas	-appeler rapidement un centre antipoison. Transporter la	-En cas de contact cutané, retirer les vêtements souillés (avec des gants	-En cas d'ingestion, appeler rapidement un	-En cas d'ingestion, appeler rapidement un centre antipoison. Si la victime est

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE A-01
	CHLORURE DE VINYLE	
	FICHE PRODUIT	

être stoppée, interdire l'approche pour éviter tout risque d'inflammation (matériel électrique, feu nu...). Dans tous les cas, aérer la zone et faire évacuer le personnel en évitant la génération de sources d'inflammation.	victime en dehors de la zone polluée en prenant les précautions nécessaires pour les sauveteurs. Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s'il y a lieu, des manœuvres de réanimation. Si la victime est consciente, la maintenir au maximum au repos. Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination cutanée et oculaire (laver la peau immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes). En cas de symptômes, consulter rapidement un médecin.	adaptés) et laver la peau immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si une irritation apparaît ou si la contamination est étendue ou prolongée, consultez un médecin. -En cas de projection oculaire, rincer immédiatement et abondamment les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, paupières bien écartées. En cas de port de lentilles de contact, les retirer avant le rinçage. Si une irritation oculaire apparaît, consulter un ophtalmologiste et le cas échéant lui signaler le port de lentilles.	centre antipoison. Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s'il y a lieu, des manœuvres de réanimation. Si la victime est consciente, faire rincer la bouche avec de l'eau, ne pas faire boire, pas tenter de provoquer des vomissements. En cas de symptômes, consulter rapidement un médecin.	inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s'il y a lieu, des manœuvres de réanimation. Si la victime est consciente, faire rincer la bouche avec de l'eau, ne pas faire boire, pas tenter de provoquer des vomissements. En cas de symptômes, consulter rapidement un médecin.
--	---	---	--	---

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE A-02
	1,2-DICHLOROETHANE	
	FICHE PRODUIT	

Fiche produit				
1,2-Dichloroéthane				
PICTOGRAMMES DE DANGER				
				
MENTIONS DE DANGER				
-H225 - Liquide et vapeurs très inflammables -H302 - Nocif en cas d'ingestion -H315 - Provoque une irritation cutanée -H319 - Provoque une sévère irritation des yeux -H335 - Peut irriter les voies respiratoires -H350 - Peut provoquer le cancer				
CONSIGNES DE SECURITE				
Protection collective				
-Effectuer en système clos toute opération industrielle qui s'y prête. Dans tous les cas, prévoir une aspiration des vapeurs à leur source d'émission, ainsi qu'une ventilation des lieux de travail conformément à la réglementation en vigueur				
Protection individuelle				
-Appareils de protection respiratoire -Gants -Vêtements de protection -Lunettes de sécurité				
Stockage				
-Stocker le 1,2-dichloroéthane dans des locaux frais et sous ventilation mécanique permanente. -Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes et de toute autre source d'inflammation -Le stockage du 1,2-dichloroéthane s'effectue habituellement dans des récipients en acier, acier inoxydable ou en verre pour de petites quantités. L'aluminium, le fer, le polyéthylène sont à éviter. -Mettre à disposition dans ou à proximité immédiate du local/zone de stockage des moyens d'extinction adaptés à l'ensemble des produits stockés. -Séparer le 1,2-dichloroéthane des produits comburants ou oxydants, des acides et des bases fortes. Si possible, la stocker à l'écart des autres produits chimiques dangereux.				
Déchets : Tri et élimination				
-Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel les eaux polluées par le 1,2-dichloroéthane. -Conserver les déchets et les produits souillés dans des récipients spécialement prévus à cet effet, clos et étanches . Les éliminer dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur.				
Autres consignes particulières				
MESURES D'URGENCE Si :				
Déversement accidentel	Inhalation	Contact peau/yeux	Ingestion	Incendie(Moyens d'extinction appropriés)

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE A-02
	1,2-DICHLOROETHANE	
	FICHE PRODUIT	

-Récupérer la substance en l'épongeant avec un matériau absorbant inerte (diatomite, vermiculite, sable). Laver à grande eau la surface ayant été souillée -aérer la zone et évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés et munis d'un équipement de protection approprié. Supprimer toute source d'inflammation potentielle.	-Appeler rapidement un centre antipoison. Transporter la victime en dehors de la zone polluée en prenant les précautions nécessaires pour les sauveteurs. Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s'il y a lieu, des manœuvres de réanimation. Si la victime est consciente, la maintenir au maximum au repos. Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination cutanée et oculaire (laver la peau immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes). En cas de symptômes, consulter rapidement un médecin.	-En cas de contact cutané, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et laver la peau immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si une irritation apparaît ou si la contamination est étendue ou prolongée, consulter un médecin. -En cas de projection oculaire, rincer immédiatement et abondamment les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, paupières bien écartées. En cas de port de lentilles de contact, les retirer avant le rinçage. Si une irritation oculaire apparaît, consulter un ophtalmologiste et le cas échéant lui signaler le port de lentilles.	-Appeler rapidement un centre antipoison. Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s'il y a lieu, des manœuvres de réanimation. Si la victime est consciente, faire rincer la bouche avec de l'eau, ne pas faire boire, pas tenter de provoquer des vomissements. En cas de symptômes, consulter rapidement un médecin.	-Les agents d'extinction préconisés sont les poudres chimiques ou l'eau avec additif ou sous forme de mousse (adjonction d'un émulseur spécial compatible avec les produits polaires) voire le dioxyde de carbone. En général, l'eau n'est pas recommandée car elle peut favoriser la propagation de l'incendie. On pourra toutefois l'utiliser sous forme pulvérisée pour éteindre un feu peu important ou pour refroidir les récipients exposés au feu et disperser les vapeurs.
--	---	---	--	---

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE A-03
	ACIDE CHLORHYDRIQUE	
	FICHE PRODUIT	

Fiche produit				
Acide Chlorhydrique				
PICTOGRAMMES DE DANGER				
   				
MENTIONS DE DANGER				
-H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux -H335 - Peut irriter les voies respiratoires				
CONSIGNES DE SECURITE				
Protection collective				
Effectuer en système clos toute opération industrielle qui s'y prête. Dans tous les cas, prévoir une aspiration des vapeurs/aérosols à leur source d'émission, ainsi qu'une ventilation des lieux de travail conformément à la réglementation en vigueur.				
Protection individuelle				
- Appareils de protection respiratoire - Gants (caoutchouc naturel, nitrile, butyle ou polychloroprène) - Vêtements de protection - Lunettes de sécurité - Bottes et chaussures fermées.				
Stockage				
Stocker dans des locaux frais et sous ventilation mécanique permanente. Tenir à l'écart de la chaleur, des sources d'inflammation, des oxydants et des bases. Fermer soigneusement les récipients et les étiqueter. Le sol doit être imperméable et former une cuvette de rétention.				
Déchets : Tri et élimination				
Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel les eaux polluées par l'acide chlorhydrique. Conserver les déchets dans des récipients spécialement prévus à cet effet, clos et étanches. Les éliminer dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur.				
Autres consignes particulières				
MESURES D'URGENCE Si :				
Déversement accidentel	Inhalation	Contact peau/yeux	Ingestion	Incendie (Moyens d'extinction appropriés)
Récupérer avec un matériau absorbant inerte (diatomite, vermiculite, sable). Laver à grande eau la surface souillée. Aérer la zone et	Appeler un SAMU ou centre antipoison. Transporter la victime hors de la zone polluée. Si consciente : repos.	Peau : retirer les vêtements souillés et laver abondamment à grande eau pendant au moins 15 min. Yeux : rincer à	Appeler un SAMU. Si consciente : rincer la bouche avec de l'eau, ne pas faire boire, ne pas provoquer de vomissements.	Agents d'extinction : poudres chimiques, CO ₂ , eau pulvérisée (éviter l'eau en jet direct). Refroidir

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE A-03
	ACIDE CHLORHYDRIQUE	
	FICHE PRODUIT	

évacuer le personnel.	Retirer les vêtements souillés.	l'eau courante pendant 15 min, paupières écartées. Consulter un ophtalmologiste. En cas de lentilles : les retirer avant rinçage.	Consulter un médecin.	les récipients exposés au feu.
-----------------------	---------------------------------	---	-----------------------	--------------------------------

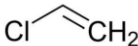
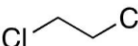
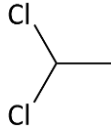
ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE A-04
	1,1-DICHLOROETHANE	
	FICHE PRODUIT	

Fiche produit				
1,1-dichloroéthane				
PICTOGRAMMES DE DANGER				
				
MENTIONS DE DANGER				
-H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. -H302 - Nocif en cas d'ingestion. -H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. -H335 - Peut irriter les voies respiratoires.				
CONSIGNES DE SECURITE				
Protection collective				
Réaliser les opérations en système clos lorsque possible ; installer une ventilation locale (extraction) aux sources d'émission et maintenir une ventilation générale conforme aux normes d'hygiène industrielle.				
Protection individuelle				
-Protection respiratoire -Gants -Vêtements de protection chimiques -Chaussures fermées				
Stockage				
Stocker à l'écart des sources d'ignition et des oxydants, dans des locaux frais et ventilés ; utiliser des récipients conformes et étanches ; mise à la terre et liaison des contenants lors des transferts pour éviter les décharges électrostatiques.				
Déchets : Tri et élimination				
Rassembler les déchets dans des conteneurs fermés et étiquetés; confier l'élimination à un prestataire agréé selon la réglementation locale; ne pas déverser dans les égouts ni dans le milieu naturel.				
Autres consignes particulières				
MESURES D'URGENCE Si :				
Déversement accidentel	Inhalation	Contact peau/yeux	Ingestion	Incendie(Moyens d'extinction appropriés)
Evacuer la zone et empêcher l'accès des personnes non protégées ; couper les sources d'ignition ; ventiler la zone. Contenir le liquide à l'aide de digues ou de cuvettes ; absorber avec un	Sortir la victime à l'air frais immédiatement ; maintenir au repos en position semi-assise ; si insuffisance respiratoire, administrer de l'oxygène et	Peau : retirer immédiatement les vêtements contaminés et rincer abondamment à l'eau et au savon ; consulter un médecin en cas d'irritation persistante.	Ne pas faire vomir ; rincer la bouche ; si la victime est consciente, lui faire boire de l'eau en petites quantités et contacter le centre antipoison ou appeler le	Moyens recommandés : poudre, CO ₂ , mousse ; l'eau pulvérisée peut être utilisée pour refroidir les récipients et limiter la propagation (éviter jet d'eau direct). Les fumées dégagées sont toxiques; les

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE A-04
	1,1-DICHLOROETHANE	
	FICHE PRODUIT	

matériau inerte (vermiculite, sable), recueillir dans des récipients étanches et étiquetés pour élimination. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.	appeler les secours (SAMU/centre antipoison). Surveiller médicalement : l'apparition de signes pulmonaires (œdème) peut être retardée ; hospitaliser en cas d'exposition importante.	Yeux : rincer immédiatement et longuement (au moins 15 minutes) avec de l'eau, écarter les paupières ; retirer les lentilles avant le rinçage si possible ; consulter un ophtalmologiste.	SAMU ; hospitaliser si ingestion notable.	intervenants doivent porter un ARI et vêtements de protection adaptés ; isoler et empêcher le drainage vers les eaux.
--	---	---	---	---

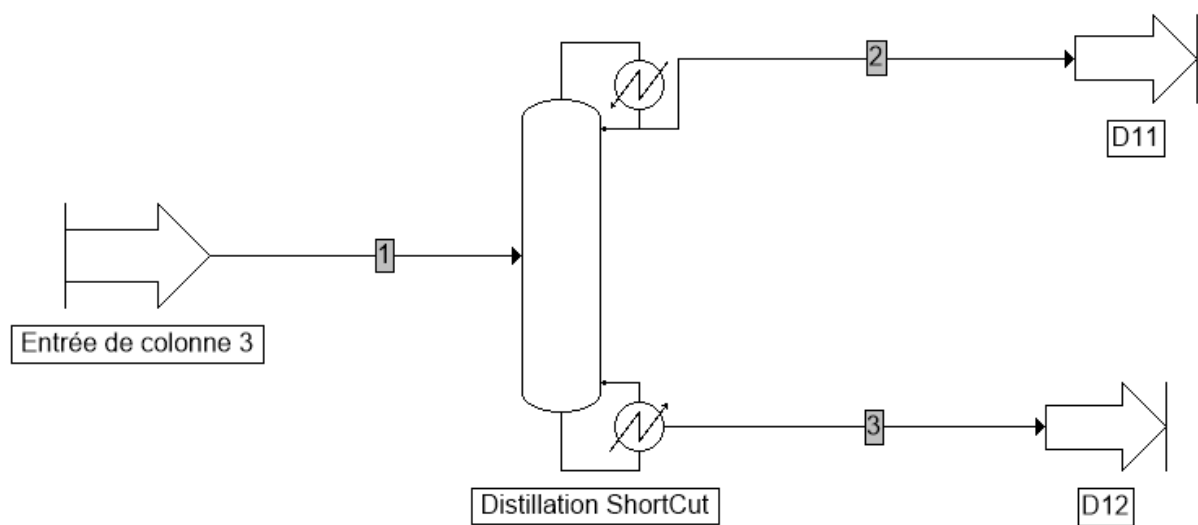
ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE P-01
	CVM, HCl, D11 ET D12	
	PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES	

Sources	CVM [2], [5]	D12 [3], [4]	HCl [6]	D11 [3], [7]
Nom	Chlorure de vinyle	1,2-dichloroéthane	Chlorure d'hydrogène	1,1-dichloroéthane
Formule brute			H-Cl	
Masse molaire	62,5 g·mol ⁻¹	98,96 g·mol ⁻¹	36,47 g·mol ⁻¹	98,97 g·mol ⁻¹
Température d'ébullition	-13,9 °C	83,7 °C	-85,0 °C	57,3 °C
Température de fusion	-153,8 °C	-35,3 °C	-114,2 °C	-97,7 °C
Densité	0,91 à 20°C (liq.) 2,2 gaz/vapeur	1,253 à 20 °C (liq.)	1,268 à 25 °C (liq.)	1,175 à 20 °C (liq.)
Pression de vapeur	330 kPa à 20 °C	8,5 kPa à 20 °C	4220 kPa à 20 °C	24,28 kPa à 20 °C
Solubilité dans l'eau	1,1 g·L ⁻¹ à 25 °C	0,869 g / 100 g H ₂ O à 20 °C	720 g/L à 20°C	0,55 g / 100 g H ₂ O à 20°C
Point éclair	-78 °C (coupelle fermée)	17 °C (coupelle fermée)	Non inflammable	-12 °C (coupelle fermée)
Température d'auto-inflammation	472 °C	413 °C	Non inflammable	458 °C
Limites d'explosivité dans l'air	LIE 3,6% vol. LES 33% vol.	LIE 4,2 à 6,2% vol. LSE 15,6% vol.	Non inflammable	LIE 5,4% vol. LSE 11,4% vol.
Aspect	Gaz incolore liquéfié	Liquide incolore, volatil	Gaz incolore, fumant	Liquide incolore, volatil
Incompatibilités	Oxydants, peroxydes, métaux, humidité	Oxydants forts, métaux alcalins et alcalino-terreux	Métaux, bases, oxydants forts	Oxydants, acides forts
Stabilité	Peut polymériser en présence d'air, lumière ou chaleur	Stable dans les conditions normales si sec	Stable mais très hygroscopique	Stable en conditions normales

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE M-01
	CVM, HCl, D11 ET D12	
	MATRICE D'INCOMPATIBILITE	

	CVM	D12	HCl	D11
Pictogrammes				
Mentions de danger	H220, H350	H225, H302, H315, H350	H314, H335	H225, H302, H319, H335
CVM		Précaution	Incompatible	Précaution
D12			Incompatible	Précaution
HCl				Précaution
D11				

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE D-01
	Pré-dimensionnement	
	Schéma du shortcut de la colonne 3	



ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE D-02
	Pré-dimensionnement	
	Tableau récapitulatif obtenu avec Prosim	

NOM	CLE	TAUX DE RECUPERATION AU DISTILLAT	COMPOSITIONS MOLAIRES			VOLATILITE MOYENNE
			ALIMENTATION	DISTILLAT	RESIDU	
1 1,2-DICHLOROETHA	LOURDE	0.001000	0.945642	0.017822	0.997630	1.00000
2 1,1-DICHLOROETHA	LEGERE	0.950000	0.044891	0.803740	0.002370	1.88305
3 VINYL CHLORIDE			0.009468	0.178438	0.000000	8.09354
4 HYDROGEN CHLORID			0.000000	0.000000	0.000000	35.7374

-----> VALEURS RETENUES :

R/RMIN = 1.300 SOIT R = 27.451

29 PLATEAUX THEORIQUES (BOUILLEUR ET CONDENSEUR COMPRIS)

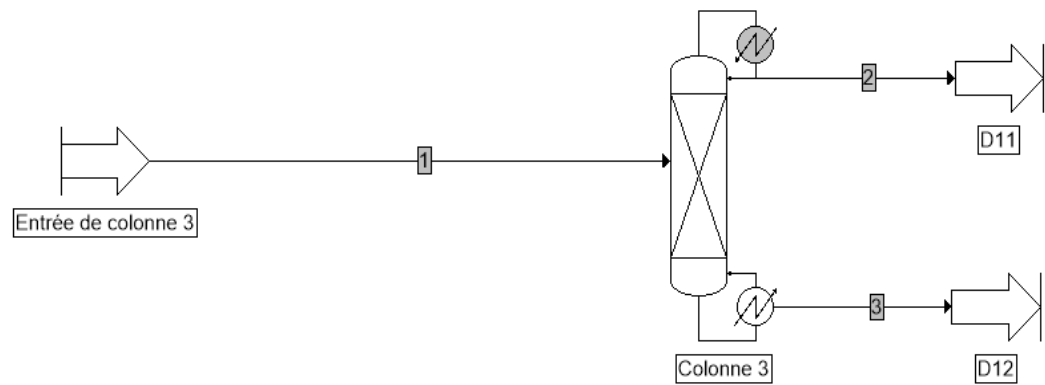
 DONT 18 PLATEAUX DE CONCENTRATION (CONDENSEUR COMPRIS)

 ET 11 PLATEAUX D'EPUISEMENT (BOUILLEUR COMPRIS)

CHALEUR RECUPERABLE AU CONDENSEUR = 2.146401E+06 (kcal/h)

CHALEUR A FOURNIR AU BOUILLEUR = 2.042080E+06 (kcal/h)

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE D-03
	Pré-dimensionnement	
	Schéma du shortcut de la colonne 3	



ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE F-01
	FLWSHEET CHAUVEL [1]	
	SCHEMA DU PROCEDE	

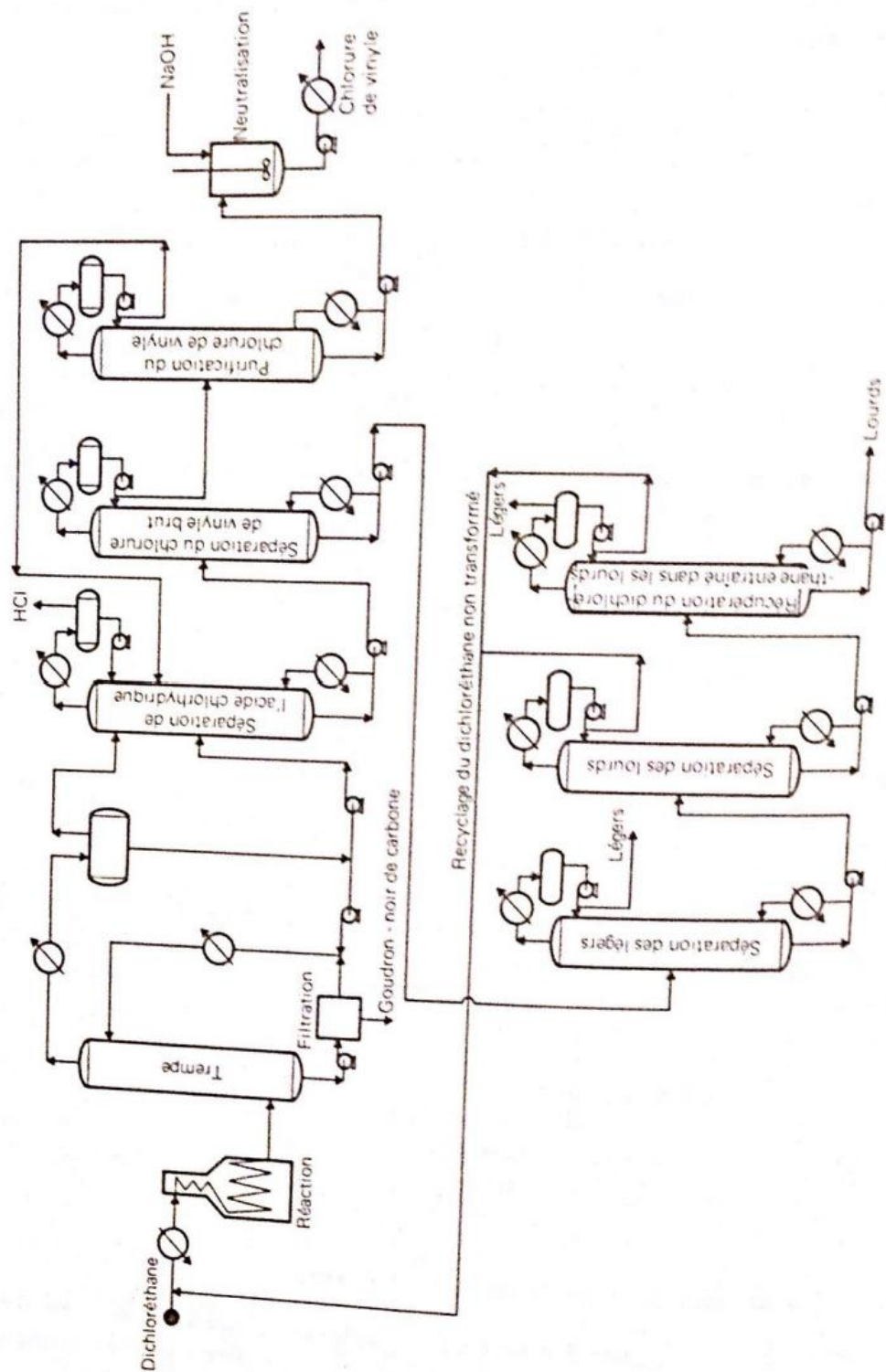


Fig. X1.5. Production du chlorure de vinyle par craquage du dichloroéthane.

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE F-02
	FLWSHEET KIRK-OTHMER [2]	
	SCHEMA DU PROCEDE	

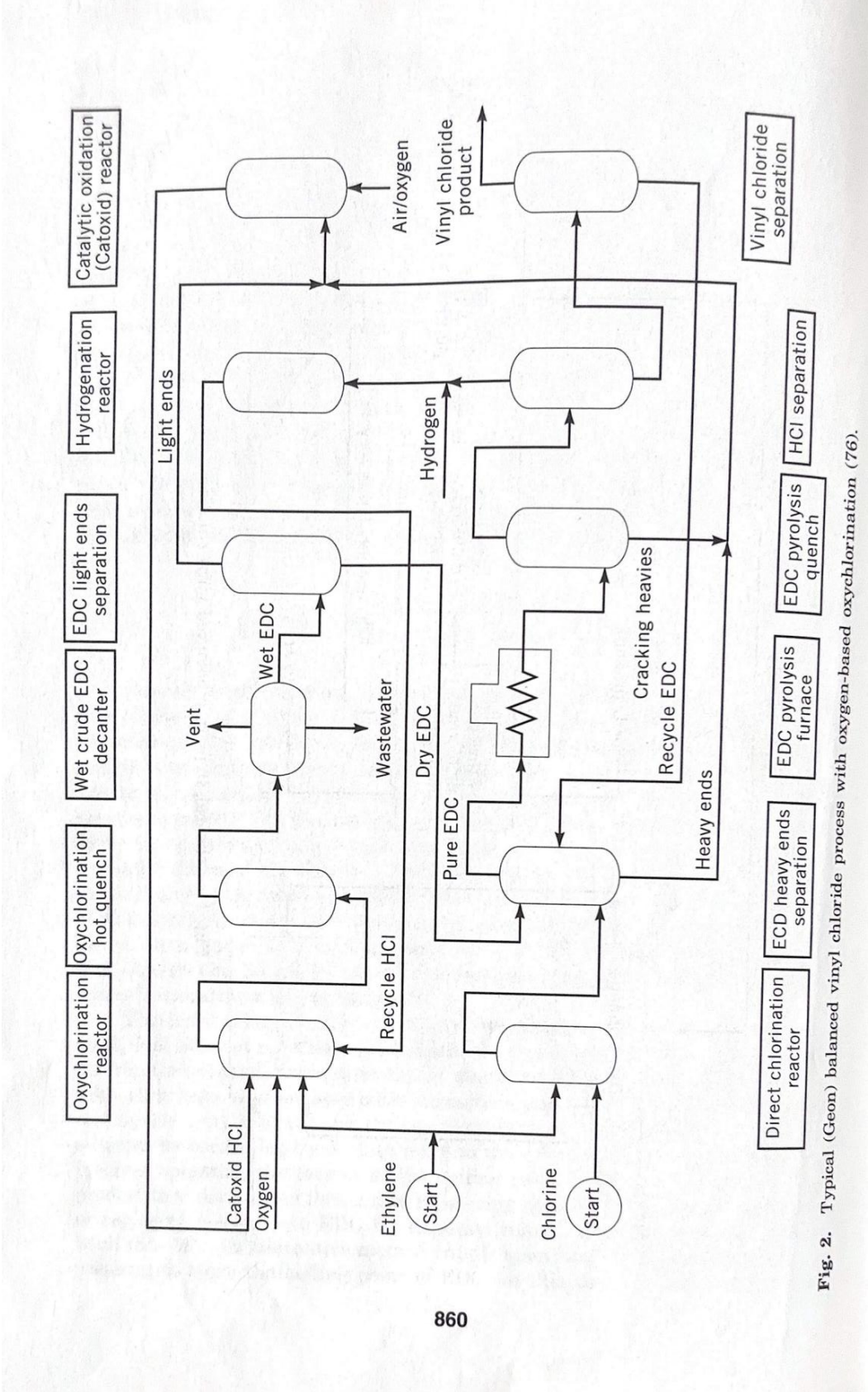
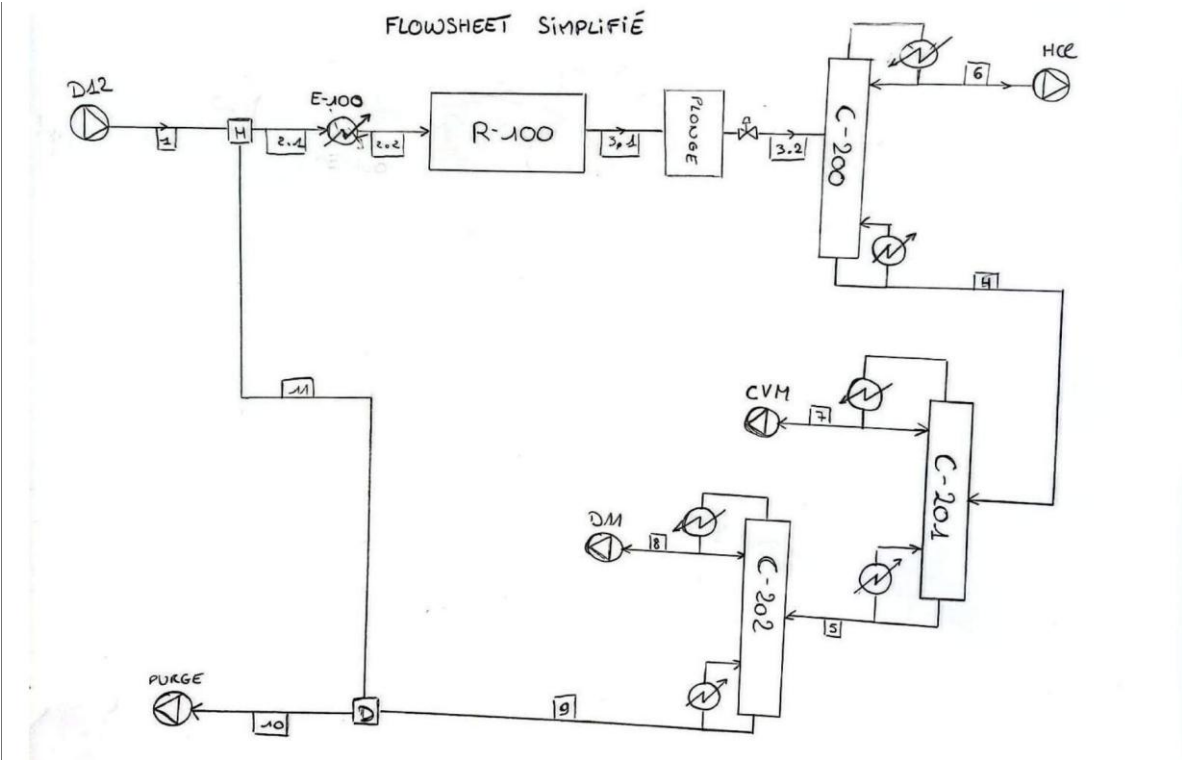


Fig. 2. Typical (Geon) balanced vinyl chloride process with oxygen-based oxychlorination (76).

ENSIACET 2026	PROD. DE CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE F-03
	FLowsheet simplifié	
	SCHEMA DU PROCÉDE	



ENSIACET 2026	CHLORURE DE VINYLE	ANNEXE T-01
	TABLEAU RECAPITULATIF DES COURANTS – BILAN MASSIQUE	

COURANT	1		2		3		4		5		6	
Température (°C)	100	100	112	380	500	31,85	84,71	84,71	139,86	139,86	-26,2	-26,2
Pression (atm)	26	26	26	26	26	12	12	12	4,8	4,8	12	12
Etat (liquide/gazeux) en %mol	Liquide		Liquide	Vapeur	Vapeur	0,754/0,246	Liquide		0,867/0,133		Vapeur	
Débits	kmol/h	kg/h	kmol/h	kg/h	kmol/h	kg/h	kmol/h	kg/h	kmol/h	kg/h	kmol/h	kg/h
D12	333,705	33023,135	521,414	51598,646	208,566	20639,458	208,566	20639,458	208,566	20639,458	0	0
HCl	0	0	0,288	10,515	303,695	11072,714	0,320	11,684	0,320	11,684	303,374	11061,031
CVM	0	0	1,891	118,177	305,297	19080,473	305,297	19080,473	2,101	131,307	0	0
D11	0	0	0,441	43,629	9,883	978,019	9,883	978,019	9,883	978,019	0	0
Total	333,705	33023,135	524,035	51770,967	827,441	51770,664	524,067	40709,633	220,870	21760,468	303,374	11061,031

COURANT	7		8		9		10		11	
Température (°C)	32,04	32,04	71,2	71,2	143,49	143,49	143,49	143,49	146	146
Pression (atm)	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Etat (liquide/gazeux) en %mol	Vapeur		Liquide		Vapeur		Vapeur		Vapeur	
Débits	kmol/h	kg/h	kmol/h	kg/h	kmol/h	kg/h	kmol/h	kg/h	kmol/h	kg/h
D12	0	0	0	0	208,566	20639,458	20,857	2063,946	187,709	18575,513
HCl	0	0	0	0	0,320	11,684	0,032	1,168	0,288	10,515
CVM	303,196	18949,165	0	0	2,101	131,307	0,210	13,131	1,891	118,177
D11	0	0	9,393	929,542	0,490	48,477	0,049	4,848	0,441	43,629
Total	303,196	18949,165	9,393	929,542	211,477	20830,926	21,148	2083,093	190,329	18747,834